Exercice 1-)

Fonctions classiques

* Partie entières (ceil et floor)

$\forall x \in \mathbb{R}$

$x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil < x + 1$

$\left( \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + \lceil \frac{n}{2} \rceil = n \right)$

* Logarithmes

notation : $\lg n := \log_2 n = \frac{\ln n}{\ln 2}$

$\lg 2^k = k$

$\forall a, b \in \mathbb{R}_+^*, \forall n \in \mathbb{Z}$

$\lg(a \times b) = \lg(a) + \lg(b)$

$\lg\left(\frac{1}{a}\right) = -\lg(a)$.

$\lg a^n = n \lg a$.

* exponentielles

$\forall x \in \mathbb{R}^*, \forall n, m \in \mathbb{Z}$

$a^0 = 1$

$a^1 = a$

$a^{-1} = \frac{1}{a}$

$(a^m)^n = a^{m \cdot n} = (a^n)^m$

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

* factorielle

$n! = n \times (n-1)! = \prod_{i=1} i$.

→ formule de Stirling

$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + \Theta\left(\frac{1}{n}\right)\right)$

[Sommen] Intro à l'algo.

Pb 1.1

Chap 3. (Croissance des fonctions) Pb. 3.1; 3.2; 3.3.

Chap 4. (Récurrences)

Annexes

A (sommations)

C (Dénombr$^t$ et prob)

en particulier : $n! = O(n^n)$

$n! = \omega(2^n)$

* Notations asymptotiques :

Soient $f, g : \mathbb{N} \longmapsto \mathbb{N}$

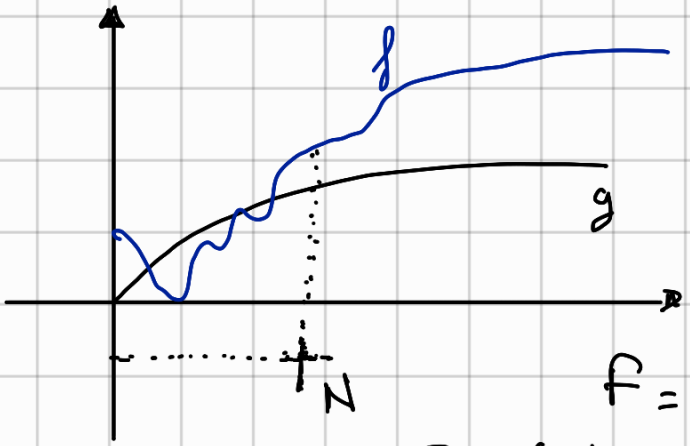
$F = O(g)$ lorsque $\exists c \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}$

$F(n) \leq c \cdot g(n)$.

$F = \Omega(g)$ lorsque $\exists c \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}$

$c \cdot g(n) \leq F(n)$

(ii) $f = O(g) \Leftrightarrow g = \Omega(F)$




$f = \Omega(g)$

$F = O(g)$ et $f = \Omega(g) \rightarrow f = \Theta(g)$

$f = O(g)$ lorsque $\lim_{n \to +\infty} \frac{F(n)}{G(n)} = 0$

dans ce cas-ci, $\Leftrightarrow g = \omega(f)$

* $\lg^* n := \min \{ i \in \mathbb{N} : \lg^{(i)} n \leq 1 \}$

$\lg^* 2 = 1$

$\lg^* 4 = 2$

$\lg^* 16 = 3$

$\lg^* 2^{65536} = 5$

$\lg^* (2^{2^{2^2}}) = \lg^* (65536) = 4.$

## Exercice 1-)

3. $f : n \longmapsto \begin{cases} n & \text{si } n \text{ puissance de 2} \\ 1 & \text{sinon.} \end{cases}$

$\Phi(n)$ ? | $\hat{f}(n) = f(n) + \Phi(n) - \Phi(n-1)$

$\Rightarrow \Phi(n) = 2n - 2^{\lceil \lg n \rceil}$ (cours réf : $\Phi(T) = 2 \cdot \text{nom}(T) - \text{taille}(T)$)

$\lg 16 = 4 < \lg 20 \leq \lg 2^5 = 5$

$16 = 2^4$

Lorsque ni $n$ ni $n-1$ ne sont des puissances de 2 :

$\hat{F}(n) = 1 + 2n - 2^{\lceil \lg n \rceil} - (2(n-1) - 2^{\lceil \lg (n-1) \rceil}$

$= 1 + 2n - 2 - 2 \times 1 - 2^{\lceil \lg n \rceil} + 2^{\lceil \lg (n-1) \rceil}$

$= 3$ car $\lceil \lg n \rceil = \lceil \lg (n-1) \rceil$ dans ce cas.

(Remarque asymptotique $3 = O(1)$)

* Lorsque $\exists k \in \mathbb{N}^*$ :

$n = 2^k$

$\lceil \lg n \rceil = \lceil \lg 2^k \rceil = k$

$\lceil \lg (n-1) \rceil = \lceil \lg (2^k - 1) \rceil = k$

Le qui change c'est $F(n) = n$ ($F(2^k) = 2^k$)

$\hat{F}(2^k) = 2^k + 2 \times 2^k - 2^k - 2 \times (2^k - 1) + 2^k$

$= 2 \times 2^k - 2 \times 2^k + 2 + 2^k$

$= 2 + 2^k = n + 2$

* Lorsque $\exists k \in \mathbb{N}^*$, $n - 1 = 2^k$

$\lceil \lg n \rceil = \lceil \lg (2^k + 1) \rceil = k + 1$

$\lceil \lg(n-1) \rceil = \lceil \lg 2^k \rceil = k$

$\hat{F}(2^k+1) = 1 + 2\times(2^k+1) - 2^{k+1}$
$- 2 \times 2^k + 2^k$

$= 3 - 2\times 2^k + 2^k = 3 - 2^k$
$= 4 - n$.

Exercice 2 :

( suites d'opérations )

1, 2, 3, ...

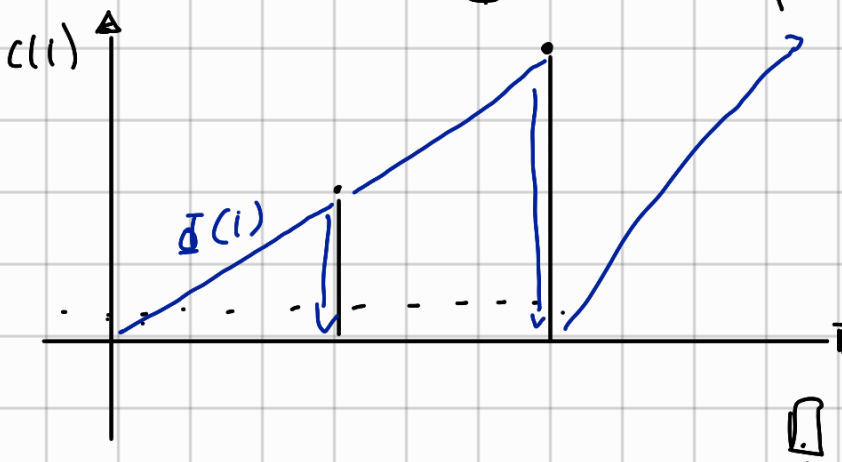
chacune a un coût :

$c(1), c(2), c(3)$

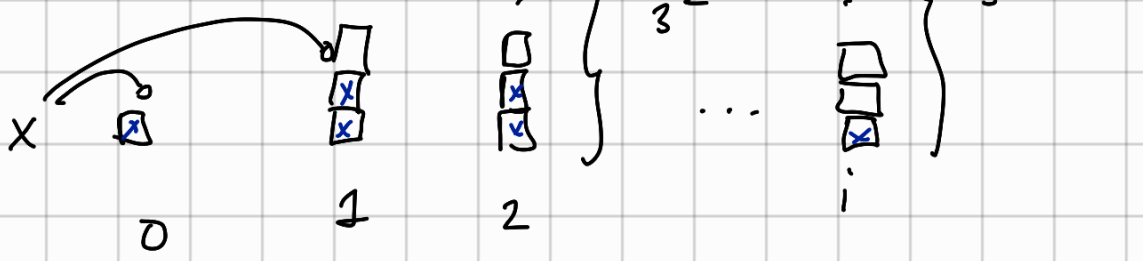
coût réels

coût amorti : $\hat{c}(i) = c(i) + \Phi(i) - \Phi(i-1)$

où $\Phi$ est une fonction de potentiel




Multipile :




on déplace les éléments de i dans les piles au

fur et à mesure qu'il se déplace.

$c(i)$ = nombre de données déplacées lorsque l'on ajoute la i-ème donnée

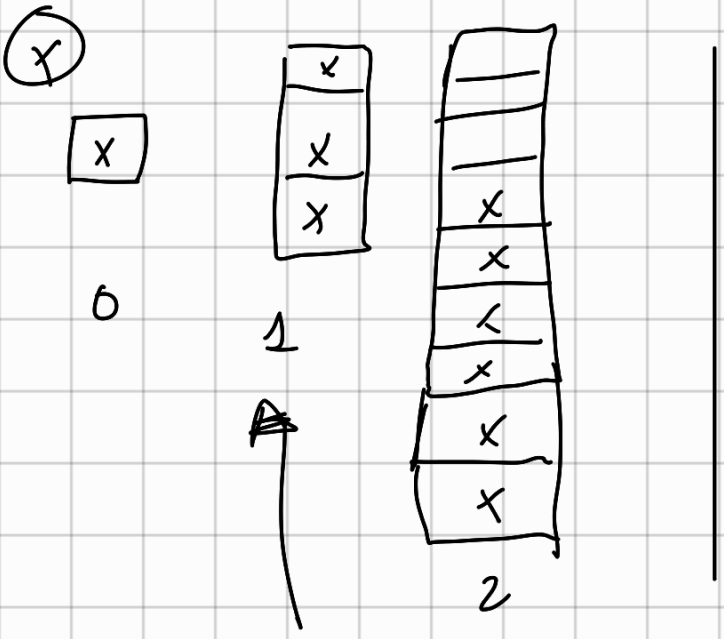
**Question :** calculer $\hat{c}(i)$

$$\hat{\Phi}(i) = \sum_{j=0}^{k} j \times v_k$$

où $v_j$ est le nombre de cases vides dans la colonne / pile n° j.

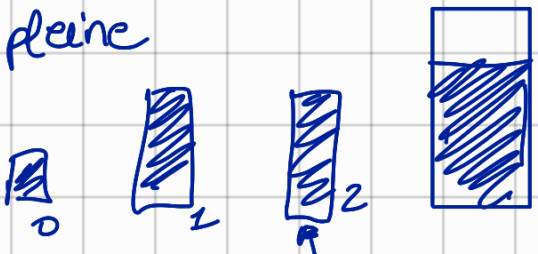
$j$ : numéro de la colonne / pile

$k$ : la dernière colonne / pile pour l'instant




→ Il faut remarquer qu'à chaque fois une pile se remplie à $\frac{1}{3} \cdot 3^i$ ; $\frac{2}{3} \cdot 3^i$ et $3^i$ et qu'il y a des piles remplies à gauche.

Soit $l$ le numéro de la dernière pile à gauche qui est pleine à l'état $i-1$.



$\phi(i)$ $\quad$ $\phi(i+1)$

$$\hat{C}(i) = \underbrace{\left(\sum_{j=0}^{\ell} 3^j\right)}_{\ell} + 1 + \sum_{j=1}^{\ell} j \times \frac{2}{3} \times 3^j - (\ell+1)3^\ell$$

élément qu'on ajoute

$C(i)$

$$= \frac{3^{\ell+1}-1}{3-1} + 1 + 2 \underbrace{\sum_{j=0}^{\ell-1} 3^j (j+1)}_{S} - (\ell+1)3^\ell$$

$$3S = \sum_{j=0}^{\ell-1} (j+1)\, 3^{j+1}$$

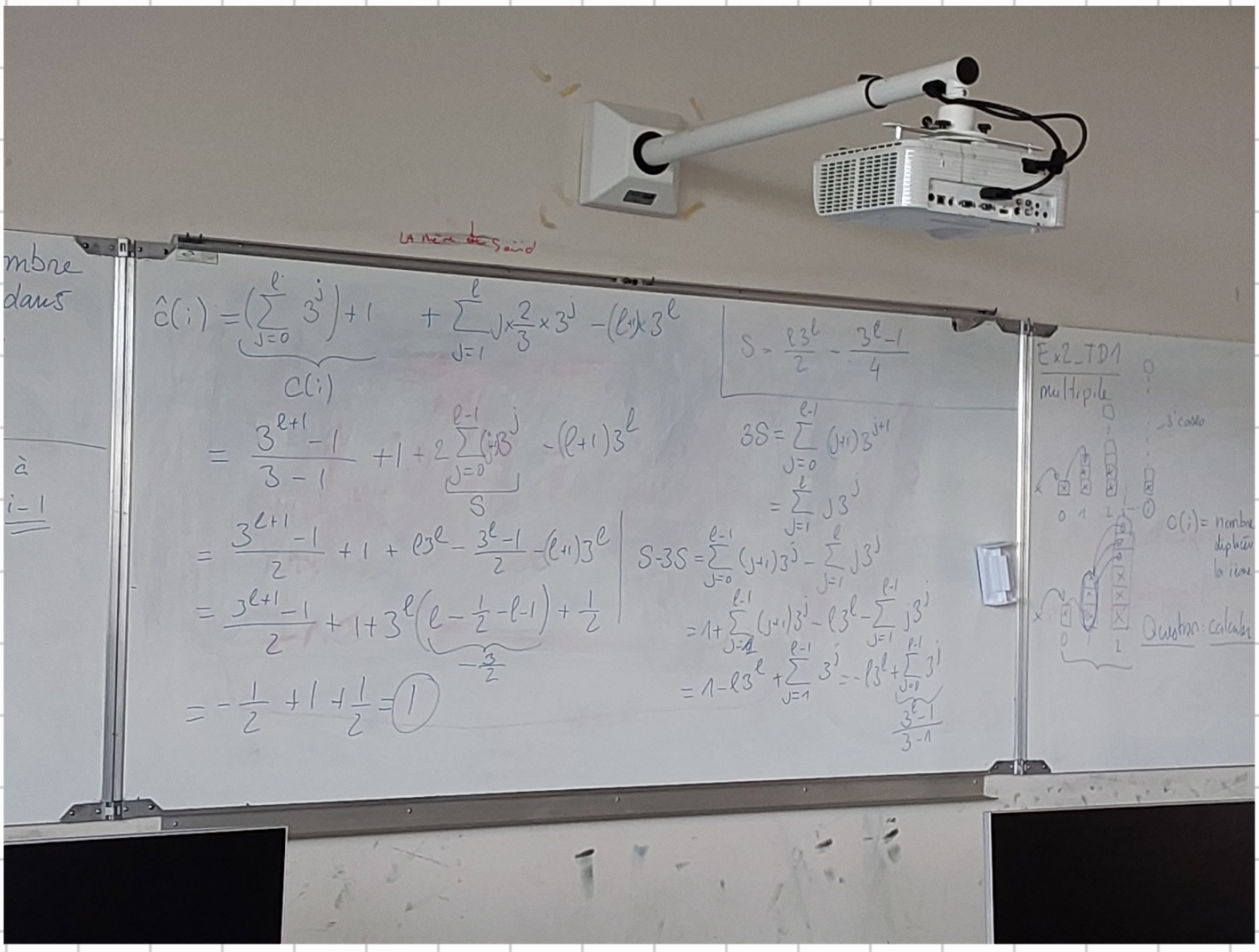
$$= \sum_{j=1}^{\ell} j \times 3^j$$

$$S - 3S = \sum_{j=0}^{\ell-1} (j+1) 3^j - \sum_{j=1}^{\ell} j \times 3^j$$

$$= 1 + \sum_{j=0}^{\ell-1} (j+1) 3^j - \ell 3^\ell - \sum_{j=1}^{\ell-1} j \times 3^j$$

$$= 1 - \ell 3^\ell + \sum_{j=1}^{\ell-1} 3^j$$

...


$\hat{c}(i) = \underbrace{\left(\sum_{j=0}^{l} 3^j\right)+1}_{c(i)} + \sum_{j=1}^{l} j \times \frac{2}{3} \times 3^j - (l+1)3^l$
$= \frac{3^{l+1}-1}{3-1} + 1 + 2\underbrace{\sum_{j=0}^{l-1} j3^j}_{S} - (l+1)3^l$
$= \frac{3^{l+1}-1}{2} + 1 + l3^l - \frac{3^l-1}{2} - (l+1)3^l$
$= \frac{3^{l+1}-1}{2} + 1 + 3^l\left(l - \frac{1}{2} - l - 1\right) + \frac{1}{2}$
$= -\frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} = 1$
$S = \frac{l3^l}{2} - \frac{3^l-1}{4}$
$3S = \sum_{j=0}^{l-1} (j+1)3^{j+1}$
$= \sum_{j=1}^{l} j3^j$
$S - 3S = \sum_{j=0}^{l-1} (j+1)3^j - \sum_{j=1}^{l} j3^j$
$= 1 + \sum_{j=1}^{l-1} (j+1)3^j - l3^l - \sum_{j=1}^{l-1} j3^j$
$= 1 - l3^l + \sum_{j=1}^{l-1} 3^j = -l3^l + \sum_{j=0}^{l-1} 3^j$
$\frac{3^l-1}{3-1}$
Ex2_TD1
multiple
c(i) = nombre
Question : calcule